



Kantonsschule Im Lee

Informatik: Data Science und Sicherheit

Lektion 5 : Kryptoanalyse

Geheimschriften: 🐱- und 🐭-Rennen

Kryptologie

- ▶ Geheimschrift mit vertauschten Buchstaben
- ▶ Skytale
- ▶ Caesar

Kryptoanalyse

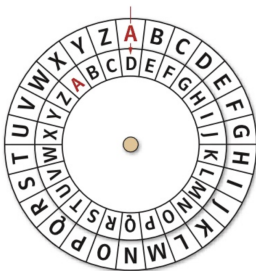
- ▶ Geheimschriften analysieren
- ▶ 25 Verschiebungen ausprobieren
- ▶ Statistische Analyse

Wiederholung letztes Mal

W
I
R
G
E
R
N
E
N
E
W
N
H
C
H
F
N
P
U
I
M
D
O
N
N
E
C
H
U
A
O
V
S
T
I
Z
S
Z
E
A
L
E
N
S
Y
X



→ Tabellengrößen ausprobieren



→ 25 Verschiebungen ausprobieren

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Z	E	A	B	C	D	Y	X	W	H	I	V	U	T	G	F	J	K	R	Q	L	M	S	N	P	O

→ **Wie knacken wir so etwas?**

Häufigkeitsverteilung

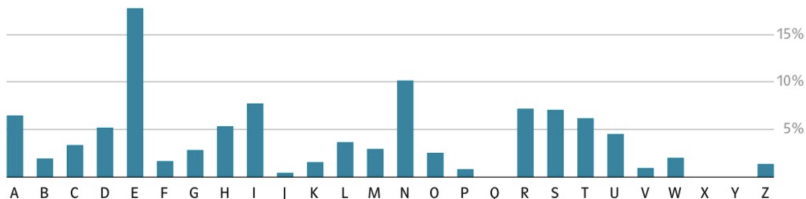
E	17,74 %
N	10,01%
I	7,60%
R	6,98%
S	6,88%
A	6,43%
T	5,94%
H	5,22%
D	5,12%

U	4,27%
L	3,49%
C	3,26%
M	2,75%
G	2,69%
O	2,39%
B	1,85%
W	1,73%
F	1,56%

K	1,40 %
Z	1,10 %
P	0,64 %
V	0,64 %
J	0,23 %
Y	0,04 %
X	0,02 %
Q	0,01 %

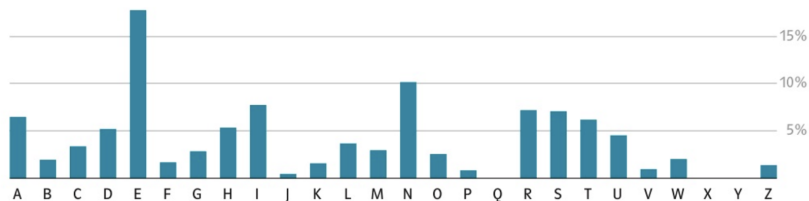
$$h_{\square}(T)$$

= Häufigkeit von Buchstabe $\square$
in Text T .

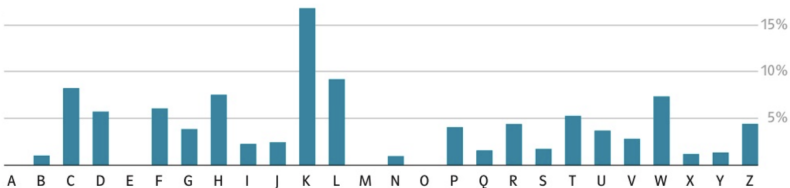


Häufigkeitsanalyse

$h_{\square}(T)$ im deutschen Alphabet:



$h_{\square}(T)$ in einem monoalphabetisch verschlüsselten Text:



Häufigkeitsanalyse

Problem: Alle **monoalphabetischen** Kryptosysteme lassen sich mit einfacher Häufigkeitsanalyse knacken

E	17,74 %
N	10,01%
I	7,60 %
R	6,98 %
S	6,88 %
A	6,43 %
T	5,94 %
H	5,22 %
D	5,12 %

U	4,27 %
L	3,49 %
C	3,26 %
M	2,75 %
G	2,69 %
O	2,39 %
B	1,85 %
W	1,73 %
F	1,56 %

K	1,40 %
Z	1,10 %
P	0,64 %
V	0,64 %
J	0,23 %
Y	0,04 %
X	0,02 %
Q	0,01 %

ER	3,89 %
EN	3,74 %
CH	2,97 %
TE	2,21 %
ND	2,11 %
DE	2,06 %

EIN	1,14 %
ICH	1,12 %
DER	0,92 %
SCH	0,84 %
UND	0,81 %
DIE	0,74 %

MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM

U kommt 10-mal vor, M kommt 6-mal vor, Q kommt 6-mal vor

Häufigkeitsanalyse

Problem: Alle **monoalphabetischen** Kryptosysteme lassen sich mit einfacher Häufigkeitsanalyse knacken

E	17,74 %
N	10,01 %
I	7,60 %
R	6,98 %
S	6,88 %
A	6,43 %
T	5,94 %
H	5,22 %
D	5,12 %

U	4,27 %
L	3,49 %
C	3,26 %
M	2,75 %
G	2,69 %
O	2,39 %
B	1,85 %
W	1,73 %
F	1,56 %

K	1,40 %
Z	1,10 %
P	0,64 %
V	0,64 %
J	0,23 %
Y	0,04 %
X	0,02 %
Q	0,01 %

ER	3,89 %
EN	3,74 %
CH	2,97 %
TE	2,21 %
ND	2,11 %
DE	2,06 %

EIN	1,14 %
ICH	1,12 %
DER	0,92 %
SCH	0,84 %
UND	0,81 %
DIE	0,74 %

MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM
NENNE--EI-N-I-E-E-EI-----I--EN-IE-I--E-----EN

U=E, M=N, Q=I?

Häufigkeitsanalyse

Problem: Alle **monoalphabetischen** Kryptosysteme lassen sich mit einfacher Häufigkeitsanalyse knacken

E	17,74 %
N	10,01 %
I	7,60 %
R	6,98 %
S	6,88 %
A	6,43 %
T	5,94 %
H	5,22 %
D	5,12 %

U	4,27 %
L	3,49 %
C	3,26 %
M	2,75 %
G	2,69 %
O	2,39 %
B	1,85 %
W	1,73 %
F	1,56 %

K	1,40 %
Z	1,10 %
P	0,64 %
V	0,64 %
J	0,23 %
Y	0,04 %
X	0,02 %
Q	0,01 %

ER	3,89 %
EN	3,74 %
CH	2,97 %
TE	2,21 %
ND	2,11 %
DE	2,06 %

EIN	1,14 %
ICH	1,12 %
DER	0,92 %
SCH	0,84 %
UND	0,81 %
DIE	0,74 %

MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM
NENNED-EI-N-I-E-E-EI-----I--ENDIEDI--E----EN

Wir fahren nun mit Trigrammen weiter: “Die”?

Häufigkeitsanalyse

Problem: Alle **monoalphabetischen** Kryptosysteme lassen sich mit einfacher Häufigkeitsanalyse knacken

E	17,74 %
N	10,01 %
I	7,60 %
R	6,98 %
S	6,88 %
A	6,43 %
T	5,94 %
H	5,22 %
D	5,12 %

U	4,27 %
L	3,49 %
C	3,26 %
M	2,75 %
G	2,69 %
O	2,39 %
B	1,85 %
W	1,73 %
F	1,56 %

K	1,40 %
Z	1,10 %
P	0,64 %
V	0,64 %
J	0,23 %
Y	0,04 %
X	0,02 %
Q	0,01 %

ER	3,89 %
EN	3,74 %
CH	2,97 %
TE	2,21 %
ND	2,11 %
DE	2,06 %

EIN	1,14 %
ICH	1,12 %
DER	0,92 %
SCH	0,84 %
UND	0,81 %
DIE	0,74 %

MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM
NENNEDREI-N-I-E-E-EI----RI--ENDIEDIR-E----EN

“D-EI”=“Drei”?

Häufigkeitsanalyse

Problem: Alle **monoalphabetischen** Kryptosysteme lassen sich mit einfacher Häufigkeitsanalyse knacken

E	17,74 %
N	10,01 %
I	7,60 %
R	6,98 %
S	6,88 %
A	6,43 %
T	5,94 %
H	5,22 %
D	5,12 %

U	4,27 %
L	3,49 %
C	3,26 %
M	2,75 %
G	2,69 %
O	2,39 %
B	1,85 %
W	1,73 %
F	1,56 %

K	1,40 %
Z	1,10 %
P	0,64 %
V	0,64 %
J	0,23 %
Y	0,04 %
X	0,02 %
Q	0,01 %

ER	3,89 %
EN	3,74 %
CH	2,97 %
TE	2,21 %
ND	2,11 %
DE	2,06 %

EIN	1,14 %
ICH	1,12 %
DER	0,92 %
SCH	0,84 %
UND	0,81 %
DIE	0,74 %

MUMMU | XJUQ | YMHQOUSUTUQNGWTJQVHUM | XQU | XQJ | SUVYPPUM
NENNE | DREI | -N-I-E-E-EI----RI--EN | DIE | DIR | -E----EN

Man beginnt Wörter zu erkennen

Häufigkeitsanalyse

Problem: Alle **monoalphabetischen** Kryptosysteme lassen sich mit einfacher Häufigkeitsanalyse knacken

E	17,74 %
N	10,01 %
I	7,60 %
R	6,98 %
S	6,88 %
A	6,43 %
T	5,94 %
H	5,22 %
D	5,12 %

U	4,27 %
L	3,49 %
C	3,26 %
M	2,75 %
G	2,69 %
O	2,39 %
B	1,85 %
W	1,73 %
F	1,56 %

K	1,40 %
Z	1,10 %
P	0,64 %
V	0,64 %
J	0,23 %
Y	0,04 %
X	0,02 %
Q	0,01 %

ER	3,89 %
EN	3,74 %
CH	2,97 %
TE	2,21 %
ND	2,11 %
DE	2,06 %

EIN	1,14 %
ICH	1,12 %
DER	0,92 %
SCH	0,84 %
UND	0,81 %
DIE	0,74 %

MUMMU | XJUQ | YMHQOU | SUTUQNGWTJQVHUM | XQU | XQJ | SUVYPPUM
NENNE | DREI | ANTIKE | GEHEIMSCHRIFTEN | DIE | DIR | GEFALLEN



Mono- und Polyalphabetische Kryptosysteme

- ▶ **Monoalphabetisch:** Jeder Buchstabe wird immer durch denselben Buchstaben ersetzt, unabhängig von seiner Position im Klartext

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Z	E	A	B	C	D	Y	X	W	H	I	V	U	T	G	F	J	K	R	Q	L	M	S	N	P	O

Nachteil: Einfache Entschlüsselung durch Häufigkeitsanalyse

Mono- und Polyalphabetische Kryptosysteme

- ▶ **Monoalphabetisch:** Jeder Buchstabe wird immer durch denselben Buchstaben ersetzt, unabhängig von seiner Position im Klartext

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Z	E	A	B	C	D	Y	X	W	H	I	V	U	T	G	F	J	K	R	Q	L	M	S	N	P	O

Nachteil: Einfache Entschlüsselung durch Häufigkeitsanalyse

- ▶ **Polyalphabetisch:** Jeder Buchstabe kann durch unterschiedliche Buchstaben ersetzt werden

Kerkhoffs'sches Prinzip der Sicherheit

“Ein Kryptosystem ist **sicher**, wenn das Kryptosystem [= der Algorithmus] öffentlich bekannt ist und es trotzdem ohne die Kenntnis des verwendeten Schlüssels nicht möglich ist, aus einem Geheimtext den ursprünglichen Klartext abzuleiten.”

Jules Verne

Klartext →	D E R W I R	K L I C H E	U R H E B E	R D E S D I	A M A N T E	N R A U B S	...
Schlüssel →	4 3 2 5 1 3	4 3 2 5 1 3	4 3 2 5 1 3	4 3 2 5 1 3	4 3 2 5 1 3	4 3 2 5 1 3	...
Geheimtext →	H H T B J U	O O K H I H	Y U J J C H	V G G X E L	E P C S U H	R U C Z C V	...

- ▶  Vorteil: nicht mehr monoalphabetische, sondern polyalphabetische Verschlüsselung

Jules Verne

Klartext →	D	E	R	W	I	R	K	L	I	C	H	E	U	R	H	E	B	E	R	D	E	S	D	I	A	M	A	N	T	E	N	R	A	U	B	S	...
Schlüssel →	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	...
Geheimtext →	H	H	T	B	J	U	O	O	K	H	I	H	Y	U	J	J	C	H	V	G	G	X	E	L	E	P	C	S	U	H	R	U	C	Z	C	V	...

- ▶  Vorteil: nicht mehr monoalphabetische, sondern polyalphabetische Verschlüsselung
- ▶  Ein “E” kann nun beispielsweise um 1 (F), 2 (G), 3 (H), 4 (I) oder 5 (J) Positionen verschoben sein.

Jules Verne

Klartext →	D	E	R	W	I	R	K	L	I	C	H	E	U	R	H	E	B	E	R	D	E	S	D	I	A	M	A	N	T	E	N	R	A	U	B	S	...
Schlüssel →	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	4	3	2	5	1	3	...
Geheimtext →	H	H	T	B	J	U	O	O	K	H	I	H	Y	U	J	J	C	H	V	G	G	X	E	L	E	P	C	S	U	H	R	U	C	Z	C	V	...

- ▶  Vorteil: nicht mehr monoalphabetische, sondern polyalphabetische Verschlüsselung
- ▶  Ein “E” kann nun beispielsweise um 1 (F), 2 (G), 3 (H), 4 (I) oder 5 (J) Positionen verschoben sein.
- ▶  Problem: Nur 9 Schlüssel, einfach zu knacken bei bekannter Schlüssellänge...

Vigenère

Klartext →	D	A	S	I	S	T	D	A	S	T	O	R	I	N	D	A	S	D	E	R	S	C	H	L	U	E	S	S	E	L	P	A	S	S	T
Schlüssel →	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E
Geheimtext →	N	E	Q	S	W	R	N	E	Q	D	S	P	S	R	B	K	W	B	O	V	Q	M	L	J	E	I	Q	C	I	J	Z	E	Q	C	X

► Verallgemeinerung von Jules Verne

Klartext →	D	A	S	I	S	T	D	A	S	T	O	R	I	N	D	A	S	D	E	R	S	C	H	L	U	E	S	S	E	L	P	A	S	S	T
Schlüssel →	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E
Geheimtext →	N	E	Q	S	W	R	N	E	Q	D	S	P	S	R	B	K	W	B	O	V	Q	M	L	J	E	I	Q	C	I	J	Z	E	Q	C	X

- ▶ Verallgemeinerung von Jules Verne
- ▶ B=Verschiebung um 1 Position, C=Verschiebung um 2 Positionen, usw.

Klartext →	D	A	S	I	S	T	D	A	S	T	O	R	I	N	D	A	S	D	E	R	S	C	H	L	U	E	S	S	E	L	P	A	S	S	T
Schlüssel →	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E
Geheimtext →	N	E	Q	S	W	R	N	E	Q	D	S	P	S	R	B	K	W	B	O	V	Q	M	L	J	E	I	Q	C	I	J	Z	E	Q	C	X

- ▶ Verallgemeinerung von Jules Verne
- ▶ B=Verschiebung um 1 Position, C=Verschiebung um 2 Positionen, usw.
- ▶ Allgemein: Verschiebung = $\text{Ord}(\square)$, wobei $\text{Ord}(A) = 0$

Klartext →	D	A	S	I	S	T	D	A	S	T	O	R	I	N	D	A	S	D	E	R	S	C	H	L	U	E	S	S	E	L	P	A	S	S	T
Schlüssel →	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E
Geheimtext →	N	E	Q	S	W	R	N	E	Q	D	S	P	S	R	B	K	W	B	O	V	Q	M	L	J	E	I	Q	C	I	J	Z	E	Q	C	X

- ▶ Verallgemeinerung von Jules Verne
- ▶ B=Verschiebung um 1 Position, C=Verschiebung um 2 Positionen, usw.
- ▶ Allgemein: Verschiebung = $\text{Ord}(\square)$, wobei $\text{Ord}(A) = 0$
- ▶ 25 mögliche Schlüssel

Klartext →	D	A	S	I	S	T	D	A	S	T	O	R	I	N	D	A	S	D	E	R	S	C	H	L	U	E	S	S	E	L	P	A	S	S	T
Schlüssel →	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E
Geheimtext →	N	E	Q	S	W	R	N	E	Q	D	S	P	S	R	B	K	W	B	O	V	Q	M	L	J	E	I	Q	C	I	J	Z	E	Q	C	X

- ▶ Verallgemeinerung von Jules Verne
- ▶ B=Verschiebung um 1 Position, C=Verschiebung um 2 Positionen, usw.
- ▶ Allgemein: Verschiebung = $\text{Ord}(\square)$, wobei $\text{Ord}(A) = 0$
- ▶ 25 mögliche Schlüssel
- ▶ nicht **monoalphabetisch** sondern **polyalphabetisch**

Klartext →	D	A	S	I	S	T	D	A	S	T	O	R	I	N	D	A	S	D	E	R	S	C	H	L	U	E	S	S	E	L	P	A	S	S	T
Schlüssel →	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E
Geheimtext →	N	E	Q	S	W	R	N	E	Q	D	S	P	S	R	B	K	W	B	O	V	Q	M	L	J	E	I	Q	C	I	J	Z	E	Q	C	X

- ▶ Verallgemeinerung von Jules Verne
- ▶ B=Verschiebung um 1 Position, C=Verschiebung um 2 Positionen, usw.
- ▶ Allgemein: Verschiebung = $\text{Ord}(\square)$, wobei $\text{Ord}(A) = 0$
- ▶ 25 mögliche Schlüssel
- ▶ nicht **monoalphabetisch** sondern **polyalphabetisch**
- ▶ Galt über 300 Jahre lang als sicher!



$$\begin{aligned}
 h_{\text{Geheimtext}}(O) &= \frac{h_{\text{Klartext}}(E) + h_{\text{Klartext}}(K) + h_{\text{Klartext}}(Q)}{3} \\
 &= \frac{17.7\% + 1.4\% + 0.01\%}{3} = 6.4\%
 \end{aligned}$$

→ Die Häufigkeiten der Buchstaben entsprechen nun nicht mehr direkt einer Häufigkeit eines anderen Buchstabens im Originaltext!

Angriff auf Vigenère: Bekannte Schlüssellänge

Beispiel: Geheimtext mit Schlüssellänge 3

I B U	I X J	L M L	J H Y	W V O	I K P	R X Y	V X P	G A A
M A Y	I S P	I E L	R B L	N X K	I L Y	I L B	P M H	X B Z
X Y B	I K Z	M X U	Y K L	M G Z	G A Y	M M A	D N T	A X P
X X U	X Y L	V G A	I G G	M X S	E F O	S K P	D H U	X

Angriff auf Vigenère: Bekannte Schlüssellänge

Beispiel: Geheimtext mit Schlüssellänge 3

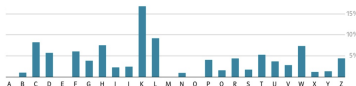
I	B	U	I	X	J	I	M	L	J	H	Y	W	V	O	I	K	P	R	X	Y	V	X	P	G	A	A
M	A	Y	I	S	P	I	E	L	R	B	L	N	X	K	I	L	Y	I	L	B	P	M	H	X	E	Z
X	Y	B	I	K	Z	M	X	U	Y	K	L	M	G	Z	G	A	Y	M	M	A	D	N	T	A	X	P
X	X	U	X	Y	L	V	G	A	I	G	G	M	X	S	E	F	O	S	K	P	D	H	U	X		

Angriff auf Vigenère: Bekannte Schlüssellänge

Beispiel: Geheimtext mit Schlüssellänge 3

I	B	U	I	X	J	L	M	L	J	H	Y	W	V	O	I	K	P	R	X	Y	V	X	P	G	A	A
M	A	Y	I	S	P	I	E	L	R	B	L	N	X	K	I	L	Y	I	L	B	P	M	H	X	B	Z
X	Y	B	I	K	Z	M	X	U	Y	K	L	M	G	Z	G	A	Y	M	M	A	D	N	T	A	X	P
X	X	U	X	Y	L	V	G	A	I	G	G	M	X	S	E	F	O	S	K	P	D	H	U	X		

Häufigkeitsanalyse pro Gruppe (rot, grün, blau):



Angriff auf Vigenère: Unbekannte Schlüssellänge

Kasiski-Test

🔑 Schlüssellänge unbekannt!

DER KLARTEXT WERDE GEHEIMTEXT
PLU TOPLUTOP LUTOP LUTOPLUTOP
SPL DZPCNXLI HYKRT RYASXXNXLI

- ▶ “NXLI” kommt zweimal im Geheimtext vor
- ▶ Distanz zwischen NXLI = Vielfaches der Schlüssellänge

Angriff auf Vigenère: **Kasiski-Test**

Angenommen, wir haben folgenden Text, verschlüsselt mit dem Wort “BALMER”:

E I N E F R A G E W I E S E I N E S E I N O D E R N I C H T S E I N
B A L M E R B A L M E R B A L M E R B A L M E R B A L M E R B A L M

H A T I N D E R W E L T D E R Q U A N T E N K E I N E E I N D E U T I G E
E R B A L M E R B A L M E R B A L M E R B A L M E R B A L M E R B A L M E

A N T W O R T
R B A L M E R

Angriff auf Vigenère: **Kasiski-Test**

Wir suchen nun zuerst im Geheimtext nach Trigrammen, die mehrmals vorkommen:

EINEFRAGEWIESEINESEINODERNICHTSEIN
BALMERBALMERBALMERBALMERBALMERBALM
FIY ETZ FIY ETZ

HATINDERWELTDERQUANTENKEINEEINDEUTIGE
ERBALMERBALMERBALMERBALMERBALMERBALME
ETZ

ANTWORT
RBALMER

Angriff auf Vigenère: **Kasiski-Test**

Wir notieren die Anfangs-Positionen der Trigramme:

Pos=

E	I	N	E	F	R	A	G	E	W	I	E	S	E	I	N	E	S	E	I	N	O	D	E	R	N	I	C	H	T	S	E	I	N
B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M
F	I	Y									E	T	Z					F	I	Y										E	T	Z	

Pos=

H	A	T	I	N	D	E	R	W	E	L	T	D	E	R	Q	U	A	N	T	E	N	K	E	I	N	E	E	I	N	D	E	U	T	I	G	E
E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E	R	B	A	L	M	E
																										E	T	Z								

ANTWORT
RBALMER

Angriff auf Vigenère: **Kasiski-Test**

Wir notieren die Anfangs-Positionen der Trigramme:

Pos= 1	14	19	32
EINEFRAGIEWIES	EINSE	EINODERNICHTS	EIN
BALMERBALMERBA	LMER	BALMERBALMERBA	LM
FIY	ETZ	FIY	ETZ
Pos=	62		
HATINDERWELTDERQUANTENKEINE	EINDEUTIGE		
ERBALMERBALMERBALMERBALMERBA	LMERBALME		
	ETZ		
ANTWORT			
RBALMER			

Angriff auf Vigenère: **Kasiski-Test**

Wir notieren die Anfangs-Positionen der Trigramme:

Pos= 1	14	19	32
EINEFRAGIEWIES	EIN	EIN	SEIN
BALMERBALMERBALMER	BALMER	BALMER	BALMERBALM
E I Y	E T Z	E I Y	E T Z

Pos=	62
HATINDERWELTDERQUANTENKEINE	EINDEUTIGE
ERBALMERBALMERBALMERBALMERBALMERBALMERBALME	
	E T Z

ANTWORT
RBALMER

Nun können wir die Abstände zwischen den mehrfach vorkommenden Trigrammen berechnen:

$$62 - 14 = 48 = 2^4 \cdot 3$$

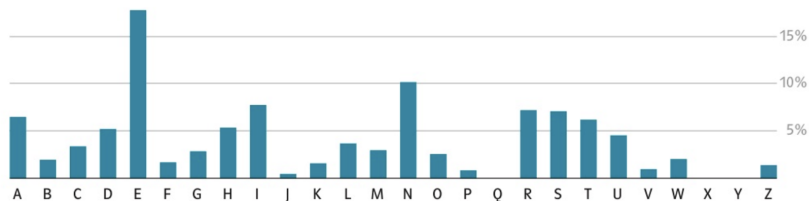
$$62 - 32 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$32 - 14 = 18 = 2 \cdot 3^2$$

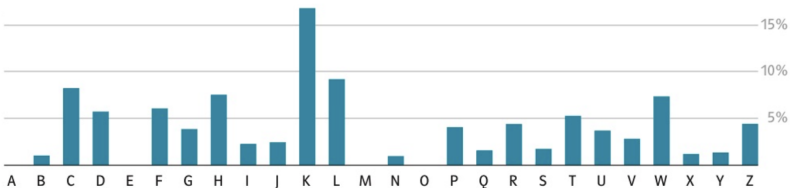
GGT = 6 $\rightarrow$ Länge des Schlüsselworts.

Friedmann'sche Charakteristik

$h_{\square}(T)$ im deutschen Alphabet:

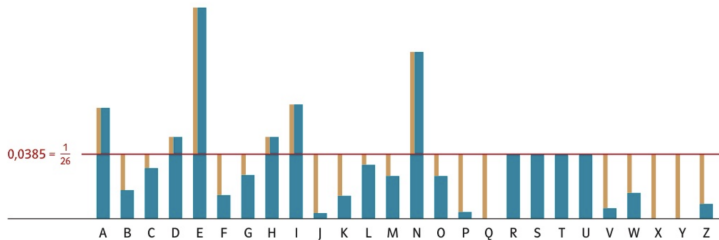


$h_{\square}(T)$ in einem monoalphabetisch verschlüsselten Text:



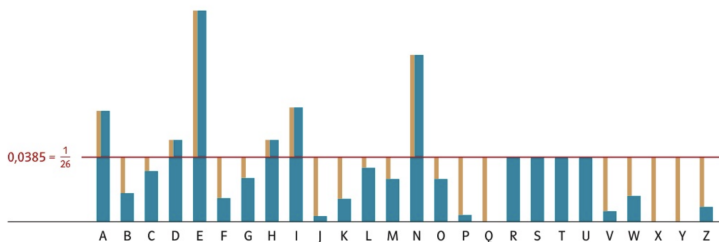
Friedmann'sche Charakteristik

Durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert:



Friedmann'sche Charakteristik

Durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert:



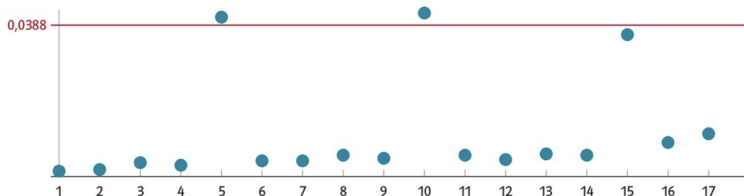
$$\begin{aligned} FC(T) &= \left(h_A(T) - \frac{1}{26}\right)^2 + \left(h_B(T) - \frac{1}{26}\right)^2 + \dots + \left(h_Z(T) - \frac{1}{26}\right)^2 \\ &= \sum_{\Delta \in \text{Alphabet}} \left(h_{\Delta}(T) - \frac{1}{26}\right)^2 \end{aligned}$$

🇩🇪 $FC(T) \sim 0.0388$ für deutsche Texte

Friedmann'sche Charakteristik

Brute force-Ansatz, um Wortlänge von Vigenère zu berechnen:

1. Alle möglichen Wortlängen von 1 bis n ausprobieren
2. Buchstaben jeweils in Gruppen unterteilen
3. Durchschnittliche $FC(T)$ für alle Gruppen berechnen.
4. Wenn die richtige Länge gewählt wurde, sollte $FC(T) \sim 0.0388$ sein. Falls nicht, mit nächstgrösserer Wortlänge weitermachen.



→ Hier sehen wir visuell, dass die Wortlänge 5 sein muss.

Auftrag

- ▶ Kopieren Sie den Geheimtext (Vigenère) von Moodle und versuchen Sie, ihn mit dem Analysetool zu entziffern
- ▶ 🏆 Challenge: Versuchen Sie, die Challenge-Aufgabe auf Moodle zu lösen



Challenge-Auftrag

Teil 1: Verschlüsselung

- ▶ Erstellen Sie einen Text in deutscher Sprache mit mindestens 1000 Zeichen, beispielsweise mittels folgender Webseite:
<https://www.blindtextgenerator.de/>
- ▶ Wählen Sie ein *geheimes* Schlüsselwort (3-7 Zeichen) und verschlüsseln Sie Ihren Text mit Vigenère (s. Moodle, Python-Datei 1).

Teil 2: Entschlüsselung

- ▶ Zuerst wird die Schlüssellänge per Friedman-Test bestimmt (s. Moodle, Python-Datei 2).
- ▶ Danach wird innerhalb jeder Gruppe der häufigste Buchstabe gesucht. Dieser entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Buchstaben "E", somit haben wir die Verschiebung für diese Wort-Gruppe gefunden und damit auch das Schlüsselwort (s. Moodle, Python-Datei 3).
- ▶ Der Text kann nun wieder mit dem Vigenère-Programm entschlüsselt werden (s. Python-Datei 1).